

Documentación de Seguridad y Resiliencia

Basada exclusivamente en la implementación real del workflow WF_ATENCION_CLIENTE_IA.

1. Alcance

Esta documentación describe las medidas de minimización de datos, la ruta de error implementada y el mecanismo Human-in-the-Loop observados en el workflow. No se documentan controles o tecnologías que no estén implementados.

2. Minimización de datos

La tabla Interacciones almacena únicamente los campos observados en Airtable: correo_id, mensaje, thread_id, fecha, estado, categoria_ia, prioridad_ia, respuesta_ia y Logs_Errores.

No se observan contraseñas, claves API ni credenciales almacenadas en Airtable.

Campo	Uso
correo_id	Identificador del correo
thread_id	Identificador del hilo
mensaje	Texto procesado
fecha	Fecha del correo
estado	Seguimiento del proceso
categoria_ia	Clasificación IA
prioridad_ia	Priorización IA
respuesta_ia	Respuesta sugerida
Logs_Errores	Registro de errores

3. Ruta de error implementada

Después de OPENAI_ANALIZAR_CORREO existe una validación que deriva el flujo a AIRTABLE_GUARDAR_ERROR cuando se detecta la condición de error configurada.

El objetivo es registrar la incidencia mediante el campo Logs_Errores y evitar que el procesamiento continúe por la ruta normal.

Flujo de error

OPENAI_ANALIZAR_CORREO → IF → AIRTABLE_GUARDAR_ERROR → Fin Error

4. Human-in-the-Loop

El workflow incorpora el nodo SOLICITAR_APROBACION_HUMANA mediante Gmail (Send and Wait for Response).

La ejecución se detiene hasta recibir una decisión humana. En la salida observada se registra una respuesta con el campo approved y la fecha respondedAt.

Flujo de aprobación

AIRTABLE_GUARDAR_INTERACCION → SOLICITAR_APROBACION_HUMANA → UPDATE RECORD

5. Prevención de reprocesamientos

Tras la aprobación, el workflow ejecuta MARK A MESSAGE AS READ. Esto evita que un correo ya procesado vuelva a ingresar al flujo como mensaje no leído.

6. Conclusión

La resiliencia del sistema se apoya en tres mecanismos observados: registro de errores en Logs_Errores, aprobación humana obligatoria antes de la decisión final y marcado del correo como leído para evitar reprocesamientos.